

TP3 : Gestion d'utilisateurs et permissions

Objectifs :

- Sécuriser un accès SSH par clé
- Administrer utilisateurs, groupes et sudo
- Manipuler ACL pour les droits avancés
- Comprendre le rôle de PAM dans l'authentification Linux

Présentation SSH :

SSH (Secure Shell) est un protocole réseau qui permet de **se connecter à distance de façon sécurisée** à une machine (serveur Linux, VM, routeur, etc.).

Il remplace les anciens protocoles non sécurisés comme **Telnet** ou **FTP**.

Par défaut, SSH utilise le **port 22**.

Parmi ses applications :

- Administration des serveurs.
- Transfert sécurisé de fichiers (SFTP, SCP).
- Authentification par clé.

Exercice 1 : Accès SSH par clé

1. Prérequis :

- Serveur → Machine virtuelle sous ubuntu 24.04 (srv_ubuntu)
- Machine client (Windows ou VM Ubuntu)

2. Objectif :

Passer de la connexion SSH par mot de passe à la connexion par clé.

3. Manipulation :

1. Sur le serveur, vérifier le statut SSH :

```
sudo apt update
```

```
sudo systemctl status ssh
```

2. Vérifier le port d'écoute SSH

```
ss -tlnp | grep ssh
```

3. Tester la connexion SSH par mot de passe depuis la machine client

4. Génération de clé SSH côté client :

- Client Ubuntu : `ssh-keygen -t ed25519`

- Client Windows (Powershell) : `ssh-keygen`

5. Vérifier le dossier :

```
~/.ssh/
```

6. Copier la clé publique depuis le client ubuntu vers le serveur :

```
ssh-copy-id username@IP_SERVEUR
```

Remarque: Pour le client Windows, il faudra copier la clé manuellement :

- sur le client windows, aller sur le dossier `~/.ssh`

Vous devriez trouver le fichier de la clé publique .pub

- Sur powershell exécuter :

```
type id_ed25519.pub
```

- Copier toute la clé

- Sur le serveur Ubuntu, créer le dossier ssh manuellement :

```
mkdir -p ~/.ssh
```

```
chmod 700 ~/.ssh
```

- Coller la clé sur le serveur :

```
nano ~/.ssh/authorized_keys
```

- Puis autoriser l'exécution :

```
chmod 600 ~/.ssh/authorized_keys
```

7. Tester la connexion sans mot de passe :

```
ssh username@IP_SERVEUR
```

8. Désactiver la connexion SSH par mot de passe :

- Sur le serveur : `sudo nano /etc/ssh/sshd_config`

- Modifier la ligne de connexion par mot de passe, puis enregistrer :

```
PasswordAuthentication no
```

```
PermitRootLogin no
```

9. Redémarrer SSH :

```
sudo systemctl restart ssh
```

Exercice 2 : Utilisateurs et Groupes

1. Créer la structure suivante en utilisant les commandes useradd, usermod et groupadd

utilisateur	groupe principal	rôle
alice	dev	développeuse
bob	dev	développeur
carol	adminsyst	admin système

2. Manipuler les fichiers systèmes /etc/passwd et /etc/group

- Observer la structure des fichiers : cat nomfichier
- Modifier l'utilisateur alice pour ajouter un **commentaire** « Alice DevOps » :

```
sudo vipw
```

Attention : Ne jamais ouvrir les fichiers avec nano/vi

- Vérifier la modification :
getent passwd alice
- Ajouter un nouvel utilisateur toto avec la commande adduser :
o adduser toto
- Ouvrir le fichier /etc/group et ajouter l'utilisateur toto au groupe adminsyst :
o sudo vigr
- Vérifier :
o getent group adminsyst

3. Tester un utilisateur sans shell

- Ouvrir l'éditeur /etc/passwd
sudo vipw
- Modifier le shell de bob
o /bin/false
- Tester de vous connecter au compte bob :
o su - bob

4. Reprendre l'activité de l'utilisateur bob

5. Donner à carol les droits admin :

- Ouvrir l'éditeur sudo visudo
- Ajouter :
carol ALL=(ALL) ALL
- Tester :
o su - carol
o sudo apt update
- Configurer sudo sans mot de passe pour le groupe adminsyst :
o %adminsyst ALL=(ALL) NOPASSWD:ALL
- Ou sont sauvegardées les commandes sudo ?

Présentation ACL :

Une **ACL (Access Control List)** est un mécanisme Linux qui permet de définir des **droits d'accès avancés** sur les fichiers et dossiers.

Elle complète les permissions classiques **chmod**.

Exercice 3 : Droits d'accès et ACLs

1. Créer un dossier partagé :

```
sudo mkdir /srv/projet  
sudo chown carol:adminsyst /srv/projet  
sudo chmod 770 /srv/projet
```

2. Autoriser à alicia et bob l'accès au dossier via ACL :

Utiliser la commande `setfacl`

3. Vérifier les accès :

Utiliser la commande `getfacl`

4. Connectez-vous en tant qu'utilisateur alicia et tester l'accès au dossier partagé :

```
cd /srv/projet
```

5. Quelle différence entre `chmod` et `setfacl` ?

Présentation PAM :

PAM (Pluggable Authentication Modules) est le système Linux qui gère l'**authentification des utilisateurs à travers des modules**.

→ C'est l'interface utilisée pour la connexion aux :

- SSH
- login
- sudo
- su
- écran de connexion graphique

Ces programmes **ne vérifient pas les mots de passe eux-mêmes** : ils délèguent à PAM.

Dans l'exemple qui suit, nous manipulons le module `quality` qui impose des critères de qualité aux mots de passe pour éviter les attaques par force brute.

Exercice 4 : Manipuler PAM (Pluggable Authentication Modules)

1. Afficher les modules PAM :

```
ls /etc/pam.d/
```

2. Observer le fichier SSH :

```
sudo nano /etc/pam.d/sshd
```

3. Installer le module qualité :

```
sudo apt install libpam-pwquality
```

4. Modifier le fichier des mots de passe:

- sudo nano /etc/pam.d/common-password

- Ajouter la règle :

```
password requisite pam_pwquality.so retry=3 minlen=10  
ucredit=-1 lcredit=-1 dcredit=-1
```

5. Tester le mot de passe :

```
sudo passwd alice
```

- Entrer un mot de passe faible

6. Bloquer les tentatives de mots de passe (Brute force) :

- Vérifier la configuration :

```
sudo nano /etc/pam.d/common-auth
```

- Configuration pour limiter d'entrer le mot de passe plus de 3 fois :

- o auth required pam_faillock.so preauth deny=3
unlock_time=120

- o auth required pam_faillock.so authfail deny=3
unlock_time=120

- Tester avec un mot de passe erroné plus de 3 fois

- Entrer le bon mot de passe la 4ème fois

- Voir les comptes bloqués :

- o sudo faillock

- Débloquer les utilisateurs concernés :

- o sudo faillock --user alice --reset